معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية

بحث في مادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الذكاء الاصطناعي المتطور

مفهومه وتطبيقاته في المنصات الإلكترونية

إعداد الطالب

خالد محمود عبد العظيم الشافعي السبيعي

الرقم الجامعي

2504139

السكشن

51

العام الدراسي

2026

بحث تعريفي يوضح الفرص والتحديات وأهمية الاستخدام المسؤول

مقدمة ومفهوم الذكاء الاصطناعي

مقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي من أبرز التقنيات التي تؤثر في طريقة استخدام الإنترنت والمنصات الرقمية. فهو يساعد الأنظمة على تحليل البيانات، والتعرّف إلى الأنماط، وتقديم التوقعات أو التوصيات أو المحتوى الذي يلائم احتياجات المستخدم. وتزداد أهميته مع اتساع التجارة الإلكترونية والتعليم الرقمي والخدمات الحكومية والصحية عبر الإنترنت.

مفهوم الذكاء الاصطناعي المتطور

يشير الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة حاسوبية تنفّذ مهامًا ترتبط عادةً بقدرات بشرية، مثل فهم اللغة، والتصنيف، والتعرّف إلى الصور، والتنبؤ، وحل بعض المشكلات. ويُقصد بالذكاء الاصطناعي المتطور هنا التطبيقات الحديثة التي تستفيد من كميات كبيرة من البيانات، والتعلّم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج نصوص أو صور أو ملخصات أو اقتراحات.

كيف يعمل؟

تُدرَّب النماذج عادةً على بيانات وأمثلة لتتعلم العلاقات والأنماط، ثم تستخدم ما تعلمته لإنتاج نتيجة عند استقبال مدخل جديد. وتعتمد جودة النتيجة على جودة البيانات، وطريقة تصميم النظام، والاختبارات التي يخضع لها، ومدى ملاءمته للمهمة. لذلك لا يعني وصف النظام بأنه ذكي أنه معصوم من الخطأ أو أنه يفهم العالم بالطريقة البشرية نفسها.

علاقته بالمنصات الإلكترونية

تستخدم المنصات الإلكترونية الذكاء الاصطناعي لتحسين البحث، وترتيب النتائج، واكتشاف الرسائل المزعجة، وتقديم خدمة العملاء، وتخصيص المحتوى. وتستطيع هذه الأدوات تسهيل الوصول إلى المعلومات، لكنها تحتاج إلى رقابة بشرية وسياسات واضحة لحماية المستخدمين.

أهم التطبيقات والفوائد

أولًا: أهم التطبيقات

1- التعليم الإلكتروني
يمكن للأنظمة الذكية اقتراح تدريبات بحسب مستوى المتعلم، وتلخيص المواد، والمساعدة في شرح المفاهيم. مثال: منصة تعليمية تقترح مراجعة إضافية للموضوع الذي أخطأ فيه الطالب. ويجب أن تظل إجابات الذكاء الاصطناعي خاضعة للمراجعة، وألا تحل الأداة محل فهم الطالب وجهده.

2- التجارة الإلكترونية
تستخدم المتاجر الرقمية أنظمة التوصية لاقتراح منتجات قريبة من اهتمامات العميل، كما يمكنها تحليل الطلبات وتحسين إدارة المخزون. مثال: اقتراح كتب أو أجهزة مشابهة لما بحث عنه المستخدم، مع ضرورة توضيح أسباب التوصية واحترام خصوصية البيانات.

3- خدمة العملاء
تجيب روبوتات المحادثة عن الأسئلة الشائعة على مدار اليوم، وتوجّه المستخدم إلى القسم المناسب. وتكون فائدتها أكبر عندما تستطيع تحويل الحالات المعقدة إلى موظف بشري بدل تقديم إجابات غير مؤكدة.

4- الصحة والخدمات العامة
قد تساعد الأنظمة المتخصصة في تنظيم المعلومات أو دعم تحليل الصور والبيانات الطبية، كما يمكن أن تسرّع بعض الخدمات الرقمية. لكن القرارات الطبية المهمة تحتاج إلى مختصين، لأن الخطأ قد تكون له نتائج مؤثرة.

5- الأمن السيبراني
يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف أنماط غير معتادة في حركة الشبكات أو محاولات الاحتيال، ما يساعد فرق الأمن على فحص التنبيهات بسرعة. ومع ذلك، يجب اختبار الأنظمة باستمرار لأن المهاجمين قد يغيّرون أساليبهم.

ثانيًا: الفوائد الرئيسية

من أبرز الفوائد: سرعة معالجة بعض المهام، وتوفير الوقت، وتحسين الوصول إلى الخدمات، ودعم اتخاذ القرار بالمعلومات، وتقديم تجارب أكثر ملاءمة للمستخدم. وتتحقق هذه الفوائد عندما يكون النظام مناسبًا للمهمة وتُراجع مخرجاته وتُقاس نتائجه بانتظام.

التحديات والتوصيات والخاتمة

التحديات والمخاطر

رغم الفوائد، قد تنتج أنظمة الذكاء الاصطناعي معلومات غير دقيقة أو متحيزة إذا كانت بيانات التدريب غير متوازنة. كما تثير أسئلة حول الخصوصية، وأمن البيانات، وحقوق الملكية الفكرية، ووضوح طريقة اتخاذ القرار. وقد يؤدي الاعتماد المفرط عليها إلى تقليل التحقق البشري أو نشر معلومات خاطئة إذا نُقلت النتائج دون مراجعة.

توصيات للاستخدام المسؤول

- التحقق من المعلومات المهمة بالرجوع إلى مصادر موثوقة، وعدم التعامل مع مخرجات النظام باعتبارها صحيحة دائمًا.
- عدم إدخال كلمات المرور أو البيانات الشخصية أو الملفات السرية في أدوات غير معتمدة.
- اختبار الأنظمة للتأكد من الدقة والعدالة والأمان، ومراقبتها بعد إطلاقها.
- إبقاء الإنسان مسؤولًا عن القرارات عالية التأثير، مع إتاحة وسيلة للاعتراض أو طلب مراجعة بشرية.
- توضيح متى تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، وتدريب المستخدمين على فهم حدودها.

الخاتمة

يمثل الذكاء الاصطناعي المتطور فرصة مهمة لتطوير المنصات الإلكترونية وتحسين الخدمات الرقمية في مجالات متعددة. لكن نجاحه لا يعتمد على قدرته التقنية وحدها، بل على جودة البيانات، والشفافية، وحماية الخصوصية، والمراجعة البشرية. ومن ثم فإن أفضل استخدام له هو توظيفه أداةً مساعدة تعزز قدرات الإنسان ولا تلغي مسؤوليته.

المراجع والمصادر

1. المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST)، إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي AI RMF 1.0، 2023:
https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10

2. NIST، الأسئلة الشائعة حول إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي:
https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework/ai-risk-management-framework-faqs

3. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)، الذكاء الاصطناعي في التعليم:
https://www.unesco.org/en/digital-education/artificial-intelligence